CEPI GARAVELO PARK · ER DYNAMICS GROUP

PROJETO EXPRO

EXplosion **PRO**tection

Com alguém no raio de risco, a explosão não acontece.

Sistema digital de bloqueio e alerta para detonações em mineração, pedreiras e obras, de acordo com a NR-19.

1 O PROBLEMA

Explosivos são usados para desmontar rocha em minas, pedreiras e grandes obras. O momento mais perigoso é a detonação: quem estiver dentro do **raio de risco** pode ser atingido por fragmentos de rocha e pela onda de choque.

Hoje, confirmar que a área está vazia depende de olhar, contar e chamar pelo rádio. Basta uma falha humana para alguém ficar para trás.

2 A IDEIA: UM EPC DIGITAL

O EXPRO é um **Equipamento de Proteção Coletiva digital**. Um localizador no capacete informa onde está cada trabalhador; o sistema conta quem está no raio e **trava a detonação** enquanto houver ao menos uma pessoa ali.

Um EPI protege uma pessoa. O EXPRO protege a equipe inteira ao mesmo tempo.

3 COMO FUNCIONA

Capacete com localizador
envia a posição de cada trabalhador a cada poucos segundos

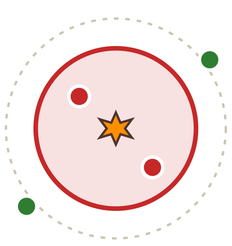
→

Central EXPRO
calcula o raio de risco e conta quem está dentro dele

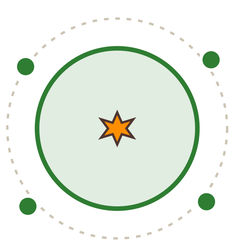
→

Trava da detonação
bloqueada enquanto houver alguém no raio

Alertas sonoros
alto-falantes, rádios e o próprio capacete avisam todos



2 pessoas dentro do raio
DETONAÇÃO BLOQUEADA



Ninguém dentro do raio
DETONAÇÃO LIBERADA

4 PASSO A PASSO

1. Explosivos posicionados: o blaster confere a área e aciona o **Nível 3**. Todos devem sair.
2. A central mostra em tempo real quantas pessoas ainda estão no raio.
3. Com o raio vazio, só o **Técnico de Segurança**, com senha, autoriza: **Nível 2** e contagem regressiva.
4. Alguém entrou no raio durante a contagem? Ela é **cancelada** na hora.
5. Contagem concluída com a área livre: a detonação é liberada.
6. Depois da explosão, a área só reabre após **vistoria presencial** do Técnico.

5 3 NÍVEIS DE ALERTA

NÍVEL 3 · POSICIONAMENTO — 15 s
"Posicionamento de explosivos concluído. Favor evacuar a área de risco."

NÍVEL 2 · DETONAÇÃO IMINENTE — 30 s
"Detonação iminente! Evacuação imediata obrigatória."

NÍVEL 1 · EMERGÊNCIA — contínuo
"Alerta de emergência! Explosivos instáveis na área."

O Nível 1 sai pelo **botão de emergência** e interrompe tudo na hora. Entre os outros avisos há um intervalo de 30 s.

6 REGRAS QUE NUNCA FALHAM

- 1 pessoa no raio = detonação bloqueada.
- Só o Técnico de Segurança libera a detonação.
- O botão de emergência interrompe qualquer contagem.
- Capacete sem sinal conta como pessoa na área.
- Reentrada só depois da vistoria presencial.

ONDE PODE SER USADO

Mineração · Pedreiras e escavações · Engenharia civil pesada

7 O PROTÓTIPO

Nesta demonstração, os capacetes são **simulados com dados fictícios**.

O software, em Python e de código aberto, já está preparado para receber o hardware real: localizador **GPS** (céu aberto) ou **UWB** (subterrâneo), comunicação **LoRa ou Wi-Fi**, central **Raspberry Pi** e os sistemas de **som e rádio** que o canteiro já usa.

Código e simulação no GitHub
github.com/Gustavo-HVF/rns19

ER Dynamics Group · CEPI Garavelo Park
Erik Santos Figueredo · Robson Thauan Pereira Braz Santos

Protótipo educacional baseado na NR-19 (Segurança com Explosivos). Não substitui o plano de fogo nem o blaster habilitado.